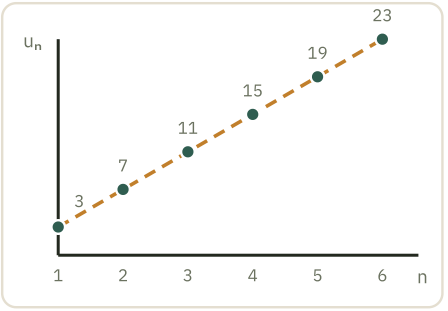
WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Rekenkundige en meetkundige rijen

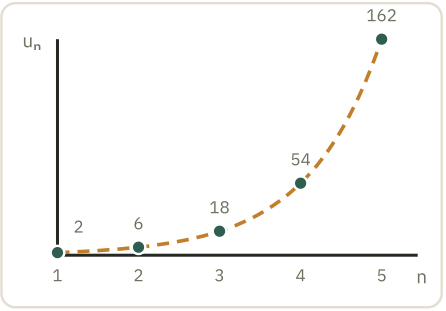
Rijen waarin je telkens hetzelfde optelt of met hetzelfde vermenigvuldigt, en hoe je hun termen en sommen berekent.

1 Twee soorten rijen

	rekenkundige rij	**meetkundige rij**
idee	telkens hetzelfde getal v **optellen**	telkens met hetzelfde getal q **vermenigvuldigen**
naam	verschil v	reden q
recursief	$u_{n+1} = u_n + v$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
expliciet	$u_n = u_1 + (n-1) \cdot v$	$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$
som	$s_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$	$s_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$ $(q \neq 1)$
groei	lineair: losse punten op een rechte	exponentieel (bij $q > 1$)
kenmerk	elke term is het gemiddelde van de term ervoor en erna	het quotiënt van twee opeenvolgende termen is altijd hetzelfde



rekenkundige rij
$u_n = 3 + (n-1) \cdot 4$



meetkundige rij
$u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

Links een rekenkundige rij (punten op een rechte), rechts een meetkundige rij.

2 Rekenkundige rijen

De rij $5, 8, 11, 14, \ldots$

- Verschil $v = 3$. Recursief: $u_1 = 5$ en $u_{n+1} = u_n + 3$.
- Expliciet: $u_n = 5 + (n-1) \cdot 3$, dus $u_{20} = 5 + 19 \cdot 3 = 62$.
- Som van de eerste 10 termen: $u_{10} = 32$, $s_{10} = 10 \cdot \dfrac{5 + 32}{2} = 185$.

- $12, 9, 6, 3$: verschil -3. Een negatief verschil geeft een **dalende** rij; $u_n = 7 - 2n$ daalt dus.
- $v = 0$: alle termen zijn gelijk.
- $2{,}5;\ 4;\ 5{,}5;\ 7$ is rekenkundig met $v = 1{,}5$.
- $u_1 = 4$ en $u_6 = 29$: $4 + 5v = 29$, dus $v = 5$.
- $1 + 2 + \cdots + 100 = 100 \cdot \dfrac{1 + 100}{2} = 5050$.
- $u_1 = 100$, $v = -7$: $u_n = 107 - 7n < 0$ voor het eerst bij $n = 16$: $u_{16} = -5$.

Een zaal: 15 stoelen op rij 1, telkens 2 meer. Rij 12: $15 + 11 \cdot 2 = 37$. Samen: $12 \cdot \dfrac{15 + 37}{2} = 312$. **Enkelvoudige intrest:** 1000 euro aan 2% geeft elk jaar 20 euro erbij: een rekenkundige rij met verschil 20.

3 Meetkundige rijen

De rij $3, 6, 12, 24, \ldots$

- Reden $q = 2$. $u_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$.
- $1 + 2 + 4 + \cdots + 512$ (tien termen): $1 \cdot \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 1023$.

- $80, 40, 20, 10$: $u_1 = 80$ en $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n$.
- $u_1 = 5$, $q = 0{,}8$: dalend, met een **afnemende daling**.
- $q = 1$: alle termen zijn gelijk.
- $81;\ 27;\ 9;\ 3$ is meetkundig met $q = \frac{1}{3}$. $2, 6, 18, 54$ is meetkundig, niet rekenkundig.
- $u_1 = 2$, $u_4 = 54$: $2q^3 = 54$, $q^3 = 27$, $q = 3$.

situatie	rij	uitkomst
1000 euro aan 2% samengestelde intrest	meetkundig, $q = 1{,}02$	na 5 jaar $1000 \cdot 1{,}02^5 \approx 1104{,}08$ euro
bal van 4 m, botst terug tot 75%	meetkundig, $q = 0{,}75$	na de derde bots $4 \cdot 0{,}75^3 = 1{,}6875$ m
bericht naar 3 nieuwe mensen per ronde	$3, 9, 27, 81, 243$	ronde 5: 243; samen 363

💡 **Weetje.** Op lange termijn wint een meetkundige rij met $q > 1$ altijd van een rekenkundige rij, hoe groot het verschil ook is: exponentiële groei haalt lineaire groei altijd in.

Onthoud dit

- Rekenkundig: $+v$; $u_n = u_1 + (n-1)v$; $s_n = n \cdot \frac{u_1+u_n}{2}$.
- Meetkundig: $\times q$; $u_n = u_1 q^{n-1}$; $s_n = u_1 \frac{1-q^n}{1-q}$.
- Rekenkundig = lineaire groei; meetkundig = exponentiële groei.
- Enkelvoudige intrest: rekenkundig. Samengestelde intrest: meetkundig.